Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** les débits de la VMC de la maison, l'équilibre avec les entrées d'air et le taux de renouvellement.
Données : débits extraits et système de ventilation au CCTP, page 4 ; volumes des pièces : vos résultats de la station T1. **Données de l'exercice :** débits de base de la cuisine 45, de la salle d'eau 30 et du WC 15 m³/h.

Exercice 1. Les débits des pièces de service

inerweb.fr/b/?a2-1

Pointe : article 3, page 4 du CCTP. Base : la commande. Repères : schéma de la maison au verso. Ligne grisée : le logement d'exemple.

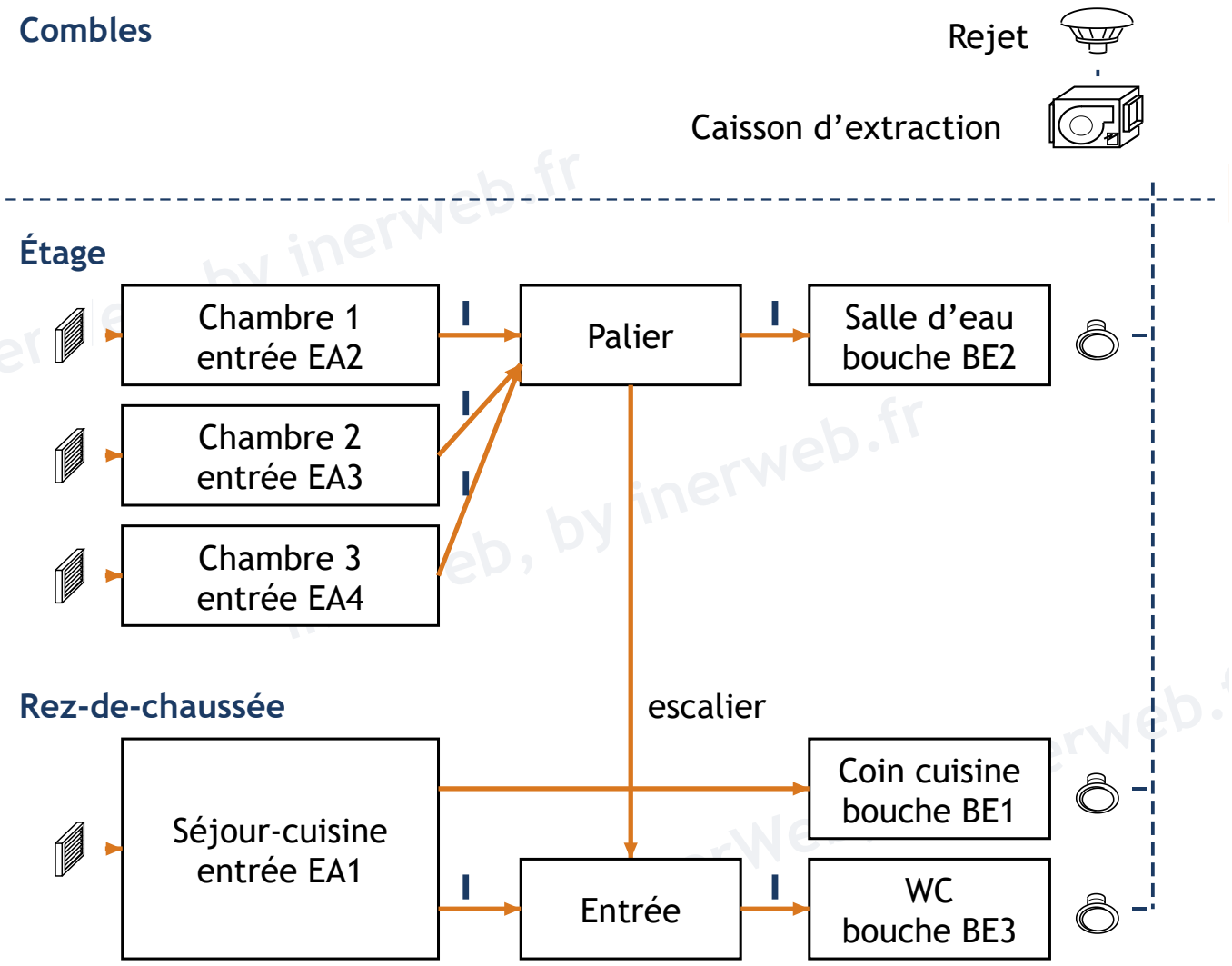
Bouche	Local	Pointe (m³/h)	Base (m³/h)
Exemple	*Cuisine du logement d'exemple*	*105*	*45*
BE1	Cuisine (dans le séjour-cuisine)		
BE2	Salle d'eau (étage)		
BE3	WC (rez-de-chaussée)		
	Total de la maison		

Exercice 2. L'équilibre avec les entrées d'air

inerweb.fr/b/?a2-2

Volumes : station T1. Entrée d'air = débit total de base × V ÷ somme des V des pièces principales, au centième ; un centième d'écart sur la somme vient des arrondis.

Entrée	Pièce	V (m³)	Calcul posé	Base (m³/h)
Exemple	*Chambre 1 du logement d'exemple*	*30,0*	*75 × 30,0 ÷ 124,2*	*18,1*
EA1	Séjour-cuisine			
EA2	Chambre 1			
EA3	Chambre 2			
EA4	Chambre 3			
	Somme des entrées d'air			



Exercice 3. Le taux de renouvellement de la maison

inerweb.fr/b/?a2-3

V : volume chauffé de la maison, station T1. n = qv ÷ V, au centième.

Ligne	Calcul posé	Valeur
V de la maison (m³)		
n de base (vol/h)		
n de pointe (vol/h)		

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Débit total extrait de pointe		m³/h
Entrée d'air du séjour-cuisine, base		m³/h
Taux de renouvellement, base		vol/h